ガロア理論

ys-math

2026年10月14日

目次

1　体論 3

1 体論

命題 1.1 K, L を体とし $\sigma\colon K \to L$ を準同型とする. このとき σ は単射である. □

証明 $\mathrm{Ker}(\sigma)$ は K のイデアルであるが K は体なので $\mathrm{Ker}(\sigma)$ は (0_K) または K である. $\mathrm{Ker}(\sigma) = K$ と仮定すると $1_K \in \mathrm{Ker}(\sigma)$ となり $1_L = \sigma(1_K) = 0_L$ となるので L が体であることから矛盾. よって σ は単射である. ■

ガロア理論

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

`https://github.com/ys-math`

.pdf 及び.tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

`https://github.com/ys-math/math-study.git`

LaTeX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

`https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/galois_theory`

使用したコンパイラ: LuaLaTeX
使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日　2026年10月14日
著者　　ys-math

本テキストは **クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス** の下に提供されています.
(CC BY-NC-ND 4.0)
ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

`https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja`
